

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

CAMPUS MONCLOVA

Materia: Fundamentos Bases de Datos

Actividad U.5 – Tarea 5.2

Maestro: Rubén Miguel Riojas Rodríguez

Semestre: 5to Semestre

Alumno: José Luis Luna García

Matricula: I24050385

Contenido

Unidad 5 – Tarea 5.2 3

Resolución de consultas sobre el esquema relacional con álgebra formal 3

Introducción y Marco Teórico de Álgebra Relacional 3

Esquema Relacional Base del Gimnasio (3FN / FNBC) 4

Catálogo Técnico de Consultas en Álgebra Relacional 5

Matriz Comparativa y Beneficios de Optimización..... 15

Conclusiones Metodológicas 15

Unidad 5 – Tarea 5.2

Resolución de consultas sobre el esquema relacional con álgebra formal

Introducción y Marco Teórico de Álgebra Relacional

El álgebra relacional constituye el lenguaje formal procedimental de consulta por excelencia en el modelo relacional de bases de datos. Fundamentado en la teoría matemática de conjuntos y en la lógica de predicados de primer orden, define un conjunto cerrado de operadores que reciben una o más relaciones como entrada y producen invariablemente una nueva relación como resultado. Esta característica, formalmente conocida como **propiedad de clausura**, permite anidar operadores de manera secuencial o en árboles de consulta algebraicos, sirviendo de fundamento directo para los módulos optimizadores de consultas de los motores transaccionales (RDBMS).

El presente reporte técnico formaliza la formulación matemática y resolución algorítmica de diez requerimientos de información esenciales para el proyecto del **Sistema de Gestión de Gimnasios**. Cada problema incluye su especificación en lenguaje natural, su formulación matemática en álgebra relacional, el desglose procedimental de tablas intermedias resultantes (con esquemas proyectados) y su validación mediante código declarativo en Transact-SQL para Microsoft SQL Server.

Esquema Relacional Base del Gimnasio (3FN / FNBC)

Las expresiones algebraicas presentadas en este catálogo operan sobre el esquema normalizado en Tercera Forma Normal (3FN) y Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC) del gimnasio, estructurado en las siguientes relaciones formales:

TIPO_USUARIO (ID_TipoUsuario [PK], Nombre_Tipo)

USUARIO (ID_Usuario [PK], ID_TipoUsuario [FK], Nombre_Pila, Apellido_Paterno, Apellido_Materno, CURP, Fecha_Nacimiento)

TELEFONO (ID_Usuario [PK, FK], Numero_Telefono [PK])

CLIENTE (ID_Cliente [PK, FK: USUARIO], Fecha_Registro)

EMPLEADO (ID_Empleado [PK, FK: USUARIO], Puesto, Salario)

MEMBRESIA (ID_Membresia [PK], Tipo_Membresia, Costo, Duracion_Dias)

PAGO_MEMBRESIA (ID_Pago [PK], ID_Cliente [FK], ID_Empleado [FK], ID_Membresia [FK], Fecha_Pago, Monto_Pagado)

LOCKER (ID_Locker [PK], Numero_Locker, Ubicacion, ID_Pago [FK: UNIQUE, NULLABLE])

RUTINA (ID_Rutina [PK], Nombre_Rutina, Nivel_Dificultad)

ASIGNACION_RUTINA (ID_Cliente [PK, FK], ID_Rutina [PK, FK], Fecha_Asignacion)

Catálogo Técnico de Consultas en Álgebra Relacional

Consulta 1: Filtrado de Personal Operativo con Salario Superior a la Media Base

Tipo de Operación: Operadores Unarios (Selección σ y Proyección π) y Reunión Theta (⋈)

Requerimiento en Lenguaje Natural: "Obtener el nombre de pila, apellido paterno y puesto de trabajo de todos los empleados del gimnasio que perciben un salario mensual superior a $10,000 pesos."

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
π_(Nombre_Pila, Apellido_Paterno, Puesto) (σ_(Salario > 10000) (EMPLEADO) ⋈_(ID_Empleado = ID_Usuario) USUARIO)

Desglose Algorítmico de Tablas Intermedias:

- **Paso 1 (Selección σ):** R1 ← σ_(Salario > 10000) (EMPLEADO)
  Filtra horizontalmente las filas de la tabla EMPLEADO cuya remuneración excede el umbral estipulado. Esquema resultante: R1(ID_Empleado, Puesto, Salario).
- **Paso 2 (Reunión Theta ⋈):** R2 ← R1 ⋈_(ID_Empleado = ID_Usuario) USUARIO
  Combina el subconjunto de empleados filtrados con sus registros maestros en USUARIO a través de la clave primaria-foránea heredada. Esquema: R2(ID_Empleado, Puesto, Salario, ID_Usuario, ID_TipoUsuario, Nombre_Pila, Apellido_Paterno, Apellido_Materno, CURP, Fecha_Nacimiento).
- **Paso 3 (Proyección π):** Resultado ← π_(Nombre_Pila, Apellido_Paterno, Puesto) (R2)
  Realiza un corte vertical descartando claves técnicas y datos personales irrelevantes para el reporte. Esquema final: Resultado(Nombre_Pila, Apellido_Paterno, Puesto).

Validación Declarativa en Transact-SQL (SQL Server):

```
SELECT U.Nombre_Pila, U.Apellido_Paterno, E.Puesto
FROM EMPLEADO E
JOIN USUARIO U ON E.ID_Empleado = U.ID_Usuario
WHERE E.Salario > 10000.00;
```

Justificación Relacional: La selección temprana sobre EMPLEADO antes del join reduce significativamente el tamaño del conjunto de tuplas que ingresa a la memoria del motor, optimizando el costo computacional del cruce.

Consulta 2: Catálogo Comercial de Membresías de Corta Duración

Tipo de Operación: Operadores Unarios Puros (Selección σ y Proyección π)

Requerimiento en Lenguaje Natural: "Generar la lista del tipo de membresía y su costo al público para aquellos planes cuyo periodo de vigencia sea menor o igual a 30 días."

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
π_(Tipo_Membresia, Costo) (σ_(Duracion_Dias ≤ 30) (MEMBRESIA))

Desglose Algorítmico de Tablas Intermedias:

- **Paso 1 (Selección σ):** R1 ← σ_(Duracion_Dias ≤ 30) (MEMBRESIA) Evalúa la condición sobre el catálogo base de planes, aislando contratos mensuales, quincenales o promocionales. Esquema: R1(ID_Membresia, Tipo_Membresia, Costo, Duracion_Dias).
- **Paso 2 (Proyección π):** Resultado ← π_(Tipo_Membresia, Costo) (R1) Suprime la clave técnica primaria y el valor de duración, conservando exclusivamente la información para exhibición comercial. Esquema final: Resultado(Tipo_Membresia, Costo).

Validación Declarativa en Transact-SQL (SQL Server):

```
SELECT Tipo_Membresia, Costo
FROM MEMBRESIA
WHERE Duracion_Dias <= 30;
```

Justificación Relacional: Demuestra la aplicación estricta de operadores unarios sobre una entidad catálogo, garantizando atomicidad y suprimiendo duplicados conforme a la definición teórica de Codd.

Consulta 3: Directorio Integral de Contactos Telefónicos por Usuario

Tipo de Operación: Reunión Natural y Manejo de Atributos Multivalorados 1FN

Requerimiento en Lenguaje Natural: "Obtener el listado general de números telefónicos registrados en el sistema, vinculados directamente con el nombre completo y la clave CURP del usuario propietario."

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
π_(Nombre_Pila, Apellido_Paterno, CURP, Numero_Telefono) (USUARIO ⋈_(USUARIO.ID_Usuario = TELEFONO.ID_Usuario) TELEFONO)

Desglose Algorítmico de Tablas Intermedias:

- **Paso 1 (Reunión ⋈):** R1 ← USUARIO ⋈_(USUARIO.ID_Usuario = TELEFONO.ID_Usuario) TELEFONO
  Efectúa el emparejamiento entre la entidad fuerte USUARIO y su tabla satélite de primer orden TELEFONO (derivada de la primera forma normal 1FN).
- **Paso 2 (Proyección π):** Resultado ← π_(Nombre_Pila, Apellido_Paterno, CURP, Numero_Telefono) (R1)
  Proyecta las columnas de identificación personal junto con el número de contacto. Si un usuario posee 2 teléfonos, se generarán dos tuplas independientes. Esquema final: Resultado(Nombre_Pila, Apellido_Paterno, CURP, Numero_Telefono).

Validación Declarativa en Transact-SQL (SQL Server):

```
SELECT U.Nombre_Pila, U.Apellido_Paterno, U.CURP, T.Numero_Telefono
FROM USUARIO U
JOIN TELEFONO T ON U.ID_Usuario = T.ID_Usuario;
```

Justificación Relacional: Valida la efectividad del aislamiento del grupo repetitivo en 1FN: permite asociar múltiples canales de contacto sin introducir celdas compuestas ni violar la primera forma normal.

Consulta 4: Clientes Asignados a Rutinas de Entrenamiento de Nivel Avanzado

Tipo de Operación: Composición de Múltiples Joins y Selección por Criterio Específico

Requerimiento en Lenguaje Natural: "Consultar el nombre completo del cliente, la denominación de la rutina y la fecha en que le fue prescrita, únicamente para entrenamientos clasificados como 'Avanzado'."

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
π_(Nombre_Pila, Apellido_Paterno, Nombre_Rutina, Fecha_Asignacion) (σ_(Nivel_Dificultad = 'Avanzado') (RUTINA) ⋈ ASIGNACION_RUTINA ⋈_(ID_Cliente = ID_Usuario) USUARIO)

Desglose Algorítmico de Tablas Intermedias:

- **Paso 1 (Selección σ):** R1 ← σ_(Nivel_Dificultad = 'Avanzado') (RUTINA)
  Filtra el catálogo de rutinas para seleccionar solo las de alta exigencia física.
- **Paso 2 (Reunión ⋈ con ASIGNACION_RUTINA):** R2 ← R1 ⋈_(R1.ID_Rutina = ASIGNACION_RUTINA.ID_Rutina) ASIGNACION_RUTINA
  Vincula la rutina con la tabla intermedia asociativa 2FN. Esquema: R2(ID_Rutina, Nombre_Rutina, Nivel_Dificultad, ID_Cliente, Fecha_Asignacion).
- **Paso 3 (Reunión con USUARIO):** R3 ← R2 ⋈_(R2.ID_Cliente = USUARIO.ID_Usuario) USUARIO
  Cruza la asignación con la tabla maestra de personas para extraer la identidad del socio.
- **Paso 4 (Proyección π):** Resultado ← π_(Nombre_Pila, Apellido_Paterno, Nombre_Rutina, Fecha_Asignacion) (R3)
  Esquema final: Resultado(Nombre_Pila, Apellido_Paterno, Nombre_Rutina, Fecha_Asignacion).

Validación Declarativa en Transact-SQL (SQL Server):

```
SELECT U.Nombre_Pila, U.Apellido_Paterno, R.Nombre_Rutina, AR.Fecha_Asignacion
FROM RUTINA R
JOIN ASIGNACION_RUTINA AR ON R.ID_Rutina = AR.ID_Rutina
JOIN USUARIO U ON AR.ID_Cliente = U.ID_Usuario
WHERE R.Nivel_Dificultad = 'Avanzado';
```

Justificación Relacional: Demuestra la navegación a través de una tabla puente que resuelve la relación muchos a muchos (N:M) entre clientes y programas de entrenamiento con su atributo descriptivo propio (Fecha_Asignacion).

Consulta 5: Auditoría Transaccional de Cobros con Doble Rol de Usuario y Membresía

Tipo de Operación: Operador de Renombramiento ρ y Multi-Join sobre Misma Relación

Requerimiento en Lenguaje Natural: "Auditar las transacciones de pago generando un informe que detalle: folio de cobro, fecha, monto abonado, nombre del cliente que pagó, nombre del empleado de caja que procesó la transacción y el plan adquirido."

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
EMP ← ρ_(EMP(ID_E, Nom_E, Ape_E)) (π_(ID_Usuario, Nombre_Pila, Apellido_Paterno) (USUARIO))
CLI ← ρ_(CLI(ID_C, Nom_C, Ape_C)) (π_(ID_Usuario, Nombre_Pila, Apellido_Paterno) (USUARIO))
Resultado ← π_(ID_Pago, Fecha_Pago, Monto_Pagado, Nom_C, Ape_C, Nom_E, Ape_E, Tipo_Membresia) (PAGO_MEMBRESIA ⋈_(ID_Cliente = ID_C) CLI ⋈_(ID_Empleado = ID_E) EMP ⋈ MEMBRESIA)

Desglose Algorítmico de Tablas Intermedias:

- **Paso 1 (Renombramiento ρ de Empleado):** EMP ← ρ_(EMP(ID_E, Nom_E, Ape_E)) (π_(ID_Usuario, Nombre_Pila, Apellido_Paterno) (USUARIO))
  Aísla las columnas de USUARIO y renombra atributos para representar la figura del cajero.
- **Paso 2 (Renombramiento ρ de Cliente):** CLI ← ρ_(CLI(ID_C, Nom_C, Ape_C)) (π_(ID_Usuario, Nombre_Pila, Apellido_Paterno) (USUARIO))
  Aísla y renombra atributos para representar al socio que desembolsa el pago.
- **Paso 3 (Cruce Transaccional):** R1 ← PAGO_MEMBRESIA ⋈_(ID_Cliente = ID_C) CLI
  R2 ← R1 ⋈_(ID_Empleado = ID_E) EMP
  R3 ← R2 ⋈_(PAGO_MEMBRESIA.ID_Membresia = MEMBRESIA.ID_Membresia) MEMBRESIA
- **Paso 4 (Proyección):** Resultado ← π_(ID_Pago, Fecha_Pago, Monto_Pagado, Nom_C, Ape_C, Nom_E, Ape_E, Tipo_Membresia) (R3)

Validación Declarativa en Transact-SQL (SQL Server):

```
SELECT P.ID_Pago, P.Fecha_Pago, P.Monto_Pagado,
    UC.Nombre_Pila AS Nom_C, UC.Apellido_Paterno AS Ape_C,
    UE.Nombre_Pila AS Nom_E, UE.Apellido_Paterno AS Ape_E,
    M.Tipo_Membresia
FROM PAGO_MEMBRESIA P
JOIN USUARIO UC ON P.ID_Cliente = UC.ID_Usuario
JOIN USUARIO UE ON P.ID_Empleado = UE.ID_Usuario
JOIN MEMBRESIA M ON P.ID_Membresia = M.ID_Membresia;
```

Justificación Relacional: Ilustra el uso crucial del operador formal de renombramiento ρ para resolver la autoreferencia funcional donde dos claves foráneas de una misma tabla apuntan a la misma entidad superclase USUARIO.

Consulta 6: Detección de Infraestructura Desocupada: Casilleros Disponibles

Tipo de Operación: Operación de Teoría de Conjuntos: Diferencia de Relaciones (−)

Requerimiento en Lenguaje Natural: "Identificar el número y ubicación de todos los casilleros (lockers) que se encuentran totalmente libres para ser asignados a nuevos miembros."

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
π_(Numero_Locker, Ubicacion) (LOCKER − (LOCKER ⋈_(LOCKER.ID_Pago = PAGO_MEMBRESIA.ID_Pago) π_(ID_Pago) (PAGO_MEMBRESIA)))

Desglose Algorítmico de Tablas Intermedias:

- **Paso 1 (Proyección de pagos):** R1 ← π_(ID_Pago) (PAGO_MEMBRESIA)
  Obtiene el universo de claves de pago existentes.
- **Paso 2 (Reunión de Lockers Ocupados):** R_Ocupados ← LOCKER ⋈_(LOCKER.ID_Pago = R1.ID_Pago) R1
  Extrae las tuplas de casilleros que actualmente tienen una clave de suscripción asignada.
- **Paso 3 (Diferencia de Conjuntos −):** R_Libres ← LOCKER − R_Ocupados
  Aplica la diferencia formal, suprimiendo del inventario total los casilleros ocupados.
- **Paso 4 (Proyección π):** Resultado ← π_(Numero_Locker, Ubicacion) (R_Libres)
  (Equivalente también a evaluar la condición unaria σ_(ID_Pago IS NULL)(LOCKER)).

Validación Declarativa en Transact-SQL (SQL Server):

```
SELECT Numero_Locker, Ubicacion
FROM LOCKER
WHERE ID_Pago IS NULL;
```

Justificación Relacional: Demuestra la aplicación de la diferencia de conjuntos sobre entidades donde se implementó la restricción UNIQUE en 3FN/FNBC para evitar dependencias parasitarias.

Consulta 7: Auditoría de Socios Inactivos: Clientes Registrados sin Contrato de Pago

Tipo de Operación: Diferencia de Conjuntos (−) y Reunión con Tabla Maestra

Requerimiento en Lenguaje Natural: "Listar el identificador, nombre de pila y apellido de aquellos clientes que fueron dados de alta en el sistema pero que nunca han procesado ningún pago de membresía."

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
(π_(ID_Cliente) (CLIENTE) − π_(ID_Cliente) (PAGO_MEMBRESIA)) ⋈_(ID_Cliente = ID_Usuario) USUARIO

Desglose Algorítmico de Tablas Intermedias:

- **Paso 1 (Proyección de Clientes Registrados):** R1 ← π_(ID_Cliente) (CLIENTE)
  Conjunto de todos los identificadores de socios dados de alta.
- **Paso 2 (Proyección de Clientes Pagadores):** R2 ← π_(ID_Cliente) (PAGO_MEMBRESIA)
  Conjunto de clientes con al menos una tupla transaccional registrada.
- **Paso 3 (Diferencia de Conjuntos):** R_Inactivos ← R1 − R2
  Conjunto de identificadores de socios que jamás han pagado.
- **Paso 4 (Reunión con Datos Personales):** Resultado ← π_(ID_Cliente, Nombre_Pila, Apellido_Paterno) (R_Inactivos ⋈_(ID_Cliente = ID_Usuario) USUARIO)

Validación Declarativa en Transact-SQL (SQL Server):

```
SELECT C.ID_Cliente, U.Nombre_Pila, U.Apellido_Paterno
FROM CLIENTE C
JOIN USUARIO U ON C.ID_Cliente = U.ID_Usuario
WHERE C.ID_Cliente NOT IN (
   SELECT ID_Cliente FROM PAGO_MEMBRESIA WHERE ID_Cliente IS NOT NULL
);
```

Justificación Relacional: Permite al área administrativa identificar usuarios 'prospecto' o inactivos que requieren campañas de reactivación comercial.

Consulta 8: Desglose Fiscal de Ingresos mediante Proyección Generalizada

Tipo de Operación: Álgebra Relacional Extendida: Proyección Generalizada (π*)

Requerimiento en Lenguaje Natural: "Generar una relación fiscal que calcule para cada pago: folio de transacción, monto cobrado, subtotal antes de impuestos y el desglose de IVA (16%)."

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
π_(ID_Pago, Monto_Pagado, (Monto_Pagado / 1.16) AS Subtotal, (Monto_Pagado − (Monto_Pagado / 1.16)) AS IVA_16) (PAGO_MEMBRESIA)

Desglose Algorítmico de Tablas Intermedias:

- **Paso 1 (Evaluación Aritmética Extendida):** Se aplica el operador π extendido permitiendo fórmulas de cálculo dinámico sobre los atributos base de PAGO_MEMBRESIA.
- **Paso 2 (Asignación de Esquema Derivado):** Resultado(ID_Pago, Monto_Pagado, Subtotal, IVA_16)
  Cada tupla contiene valores procesados al vuelo sin alterar el almacenamiento físico.

Validación Declarativa en Transact-SQL (SQL Server):

```
SELECT ID_Pago,
    Monto_Pagado,
    CAST(ROUND(Monto_Pagado / 1.16, 2) AS DECIMAL(10,2)) AS Subtotal,
    CAST(ROUND(Monto_Pagado - (Monto_Pagado / 1.16), 2) AS DECIMAL(10,2)) AS
IVA_16
FROM PAGO_MEMBRESIA;
```

Justificación Relacional: Aplica formalmente la extensión de Silberschatz et al. que supera la limitación clásica del álgebra relacional de solo proyectar columnas estáticas.

Consulta 9: Resumen Financiero de Ventas mediante Agregación y Agrupamiento

Tipo de Operación: Álgebra Relacional Extendida: Operador de Agregación ($\mathcal{G}$)

Requerimiento en Lenguaje Natural: "Obtener para cada tipo de membresía ofertada: el total de contratos vendidos, la recaudación acumulada total y el promedio de ingreso por venta."

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
_(Tipo_Membresia) $\mathcal{G}$_(COUNT(ID_Pago) AS Total_Ventas, SUM(Monto_Pagado) AS Recaudacion_Total, AVG(Monto_Pagado) AS Promedio_Venta) (PAGO_MEMBRESIA ⋈ MEMBRESIA)

Desglose Algorítmico de Tablas Intermedias:

- **Paso 1 (Reunión Natural):** R1 ← PAGO_MEMBRESIA ⋈_(PAGO_MEMBRESIA.ID_Membresia = MEMBRESIA.ID_Membresia) MEMBRESIA
  Asocia cada venta con el nombre descriptivo de su plan.
- **Paso 2 (Particionamiento y Agrupamiento $\mathcal{G}$):** Resultado ← _(Tipo_Membresia) $\mathcal{G}$_(COUNT(ID_Pago), SUM(Monto_Pagado), AVG(Monto_Pagado)) (R1)
  Particiona las tuplas por el valor de Tipo_Membresia y aplica las funciones matemáticas agregadas. Esquema: Resultado(Tipo_Membresia, Total_Ventas, Recaudacion_Total, Promedio_Venta).

Validación Declarativa en Transact-SQL (SQL Server):

```
SELECT M.Tipo_Membresia,
    COUNT(P.ID_Pago) AS Total_Ventas,
    SUM(P.Monto_Pagado) AS Recaudacion_Total,
    CAST(AVG(P.Monto_Pagado) AS DECIMAL(10,2)) AS Promedio_Venta
FROM PAGO_MEMBRESIA P
JOIN MEMBRESIA M ON P.ID_Membresia = M.ID_Membresia
GROUP BY M.Tipo_Membresia;
```

Justificación Relacional: Implementa la métrica analítica gerencial indispensable para la toma de decisiones financieras en la empresa.

Consulta 10: Auditoría de Cumplimiento Total de Rutinas mediante División Relacional

Tipo de Operación: Operador Binario Avanzado: División Relacional (÷)

Requerimiento en Lenguaje Natural: "Identificar aquellos clientes dedicados que han tenido asignadas absolutamente TODAS las rutinas existentes en el catálogo del gimnasio (consultas de tipo 'para todo')."

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
(π_(ID_Cliente, ID_Rutina) (ASIGNACION_RUTINA) ÷ π_(ID_Rutina) (RUTINA)) ⋈_(ID_Cliente = ID_Usuario) USUARIO

Desglose Algorítmico de Tablas Intermedias:

- **Paso 1 (Proyección de pares asignados):** R1 ← π_(ID_Cliente, ID_Rutina) (ASIGNACION_RUTINA)
  Matriz de relaciones socio-rutina activas.
- **Paso 2 (Proyección del universo divisor):** R2 ← π_(ID_Rutina) (RUTINA)
  Catálogo universal de rutinas ofertadas.
- **Paso 3 (División Relacional Formal ÷):** R_Completos ← R1 ÷ R2
  Por definición: R_Completos = π_(ID_Cliente)(R1) − π_(ID_Cliente)((π_(ID_Cliente)(R1) × R2) − R1)
  Devuelve únicamente aquellos ID_Cliente cuyas tuplas abarcan la totalidad de tuplas de R2.
- **Paso 4 (Reunión con Datos Personales):** Resultado ← π_(ID_Cliente, Nombre_Pila, Apellido_Paterno) (R_Completos ⋈_(ID_Cliente = ID_Usuario) USUARIO)

Validación Declarativa en Transact-SQL (SQL Server):

```
SELECT U.Nombre_Pila, U.Apellido_Paterno
FROM USUARIO U
WHERE U.ID_Usuario IN (
    SELECT AR.ID_Cliente
    FROM ASIGNACION_RUTINA AR
    GROUP BY AR.ID_Cliente
    HAVING COUNT(DISTINCT AR.ID_Rutina) = (SELECT COUNT(*) FROM RUTINA)
);
```

Justificación Relacional: La división relacional formaliza de forma matemática exacta las consultas de lógica de predicados con cuantificador universal (∀), siendo uno de los operadores más potentes del modelo relacional de Codd.

Matriz Comparativa y Beneficios de Optimización

A continuación se presenta la matriz sinóptica que correlaciona cada una de las consultas formuladas con los operadores algebraicos implementados y las cláusulas SQL correspondientes:

Consulta	Requerimiento de Negocio	Operadores Algebraicos	Cláusulas SQL
C1	Empleados con Salario > $10,000	Selección σ, Proyección π, Join ⋈	WHERE, JOIN, SELECT
C2	Membresías ≤ 30 Días	Selección σ, Proyección π	WHERE, SELECT
C3	Directorio Telefónico	Reunión ⋈, Proyección π	JOIN, SELECT
C4	Rutinas Nivel Avanzado	Multi-Join ⋈, Selección σ	JOIN múltiple, WHERE
C5	Auditoría de Pagos	Renombramiento ρ, Multi-Join ⋈	JOIN con alias de tabla AS
C6	Casilleros Disponibles	Diferencia − (o Selección nulos)	WHERE ID_Pago IS NULL
C7	Clientes Inactivos sin Pagos	Diferencia de conjuntos −	NOT IN (Subconsulta)
C8	Desglose Fiscal (IVA y Subtotal)	Proyección Generalizada π*	Operadores aritméticos en SELECT
C9	Métricas de Recaudación	Agregación y Agrupamiento $\mathcal{G}$	GROUP BY, COUNT, SUM, AVG
C10	Socios con Todas las Rutinas	División Relacional ÷	GROUP BY ... HAVING COUNT(*)

Conclusiones Metodológicas

Independencia de la Implementación Física: El álgebra relacional provee un modelo formal y matemático riguroso que permite expresar requerimientos lógicos sin atarse a las sintaxis o limitaciones de un motor particular.

Base del Optimizador de Consultas: Los RDBMS comerciales (como SQL Server) traducen internamente cada sentencia SQL declarativa a un árbol de álgebra relacional. Conocer operadores como la selección temprana o el renombramiento permite escribir consultas más eficientes.

Completitud del Modelo: El uso coordinado de operadores clásicos (unarios y binarios) y extendidos ($\mathcal{G}$, π*, outer joins) garantiza que cualquier necesidad operativa, gerencial o fiscal en el gimnasio pueda ser satisfecha formalmente sin ambigüedades.